

Chapter 7. 감각생리학

개요

Section A. 감각의 일반적인 원리

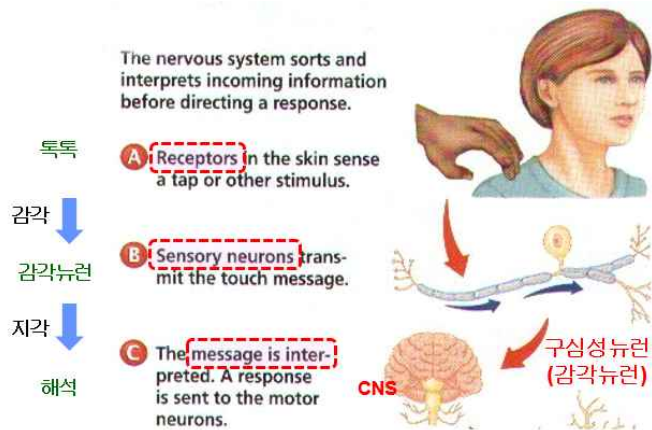
- 7A.1. 감각 수용체
- 7A.2. 일차 감각 암호화
- 7A.3. 감각계의 상승 신경 경로
- 7A.4. 연합피질 & 감각 지각

Section B. 특수 감각계

- 7B.1. 체성감각
- 7B.2. 시각
- 7B.3. 청각
- 7B.4. 전정계에 의한 평형감각
- 7B.5. 화학적 감각 (맛, 후각)

Section A. 감각의 일반적인 원리

Sensory system 감각계



- A) 외부에서 툭툭치는 등 자극이 있을 때 수용기에서 압력을 느낌
- B) 감각뉴런을 타고 중추로 이 정보를 전달
- C) 이 정보가 해석(지각)되어 운동뉴런으로 반응이 전해짐

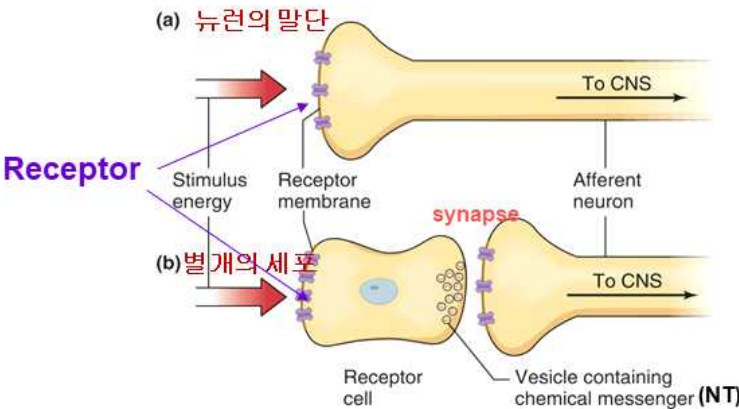
1) 감각(sensation) : "bottom-up processing"

- 지각을 위한 raw material
- 의식적으로 지각된 자극

2) 지각(perception) : "top-down processing"

- 개념 주도적, 정보를 해석하기 위해서 기존의 지식을 이용함
- 자극의 의미에 대한 이해

Sensory Receptor 감각 수용체



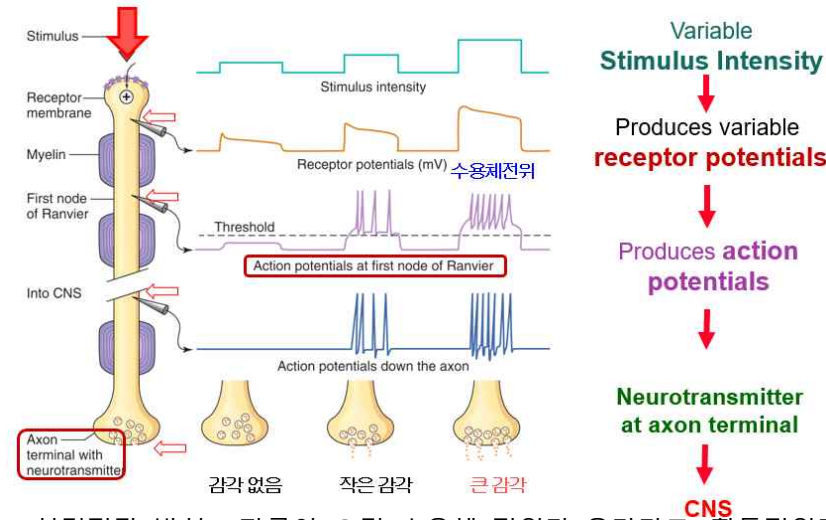
- 모든 감각은 감각 수용체를 통해 들어옴
- 감각 수용체는 두 가지 종류가 있음

(a) 구심성 뉴런(afferent neuron)의 말단에 존재

(b) 독립된 별개의 세포로 존재 이 세포에서 신경전달물질이 나오면 이게 중추신경계에 정보를 전달함

1. Chemoreceptor (화학수용체) : 외부 화합물 감지 → 미각, 후각
2. Thermoreceptor (온도수용체) : warm receptor & cold receptor
3. Mechanoreceptor (기계적 수용체) : 피부에서 촉각, 압각
4. Photoreceptor (광수용체) : 빛에 반응 → 망막 신경층에 존재, 시각
5. Nociceptor (통각수용체) : 조직 손상, 통각

큰 자극 → 수용체 전위 → 활동전위(AP) 생성 → 중추에 전달

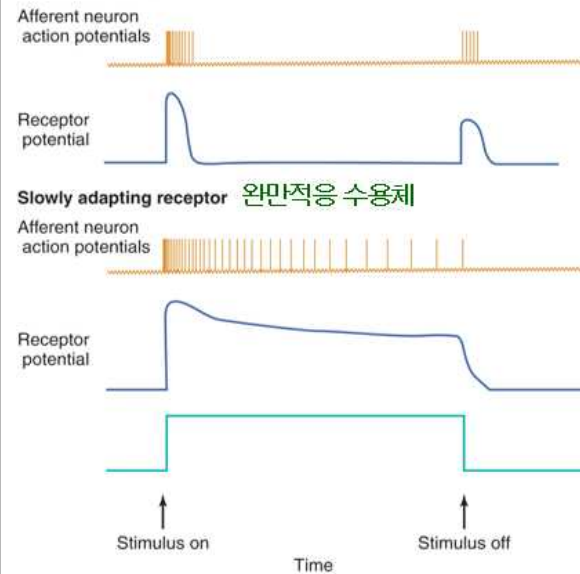


- 신경전달 방식 : 자극이 오면 수용체 전위가 올라가고, 활동전위가 생성
- 1) 뉴런에 자극이 오게되면 수용체 막에서 막전위(수용체 전위)가 생성됨
수용체 전위의 크기는 자극 강도에 비례함
- 2) 자극의 강도가 첫 번째 랑비에 결절에서 임계점을 넘으면 활동전위가 생성됨
자극의 강도가 세지면 활동전위의 빈도가 증가함
- 3) 생성된 활동전위가 축삭을 타고 전달되어 축삭말단에서 신경전달물질 방출
- 4) 중추에 전달

Adaptation 적응

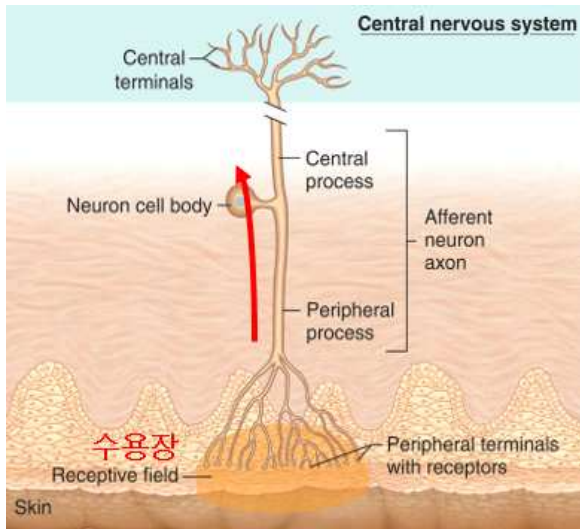
- 지속적 자극에 대하여 수용기의 민감도 감소 → 구심성 뉴런의 활동전위 빈도수 감소

Rapidly adapting receptor 신속적응 수용체



- 일정한 강도의 지속적 자극에 대해
- 1) Rapidly adapting receptors 신속적응 수용체
- 자극이 시작될 때 수용기 전위를 갖지만 신속히 사라짐
ex) 모니터링 필요 없는 자극에 대한 감각
- 2) Slowly adapting receptors 완만적응 수용체
- 천천히 감소하는 수용체 전위를 가짐
ex) 일정한 자세의 유지에 관여하는 관절, 근육 수용체 등

Primary Sensory Code 1차 감각의 암호화

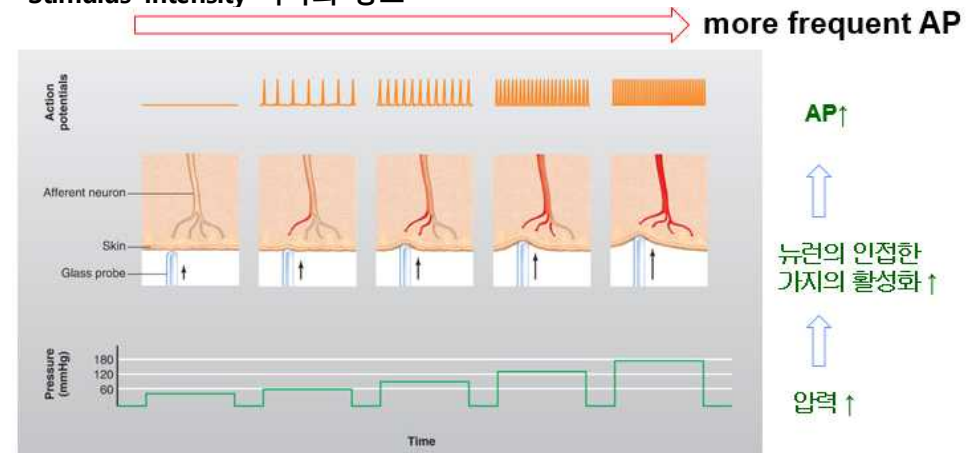


- 암호화 : 자극 → 신호로의 변환. 중추신경계(CNS)에 전달함
- 신호 : 자극의 형태, 강도, 지속시간, 발생 장소 등의 정보
- Receptive field (수용장) : 자극에 대하여 특정 구심성 뉴런의 활성을 유도하는 신체의 일부 신경세포의 말단부분에 많은 가지들이 있고, 각각 수없이 많은 수용체를 가지고 있고, 수용체들에서 감각을 인지하는 것을 통틀어서 수용장이라고 함
- Sensory unit (감각단위) : 수용체 말단을 가진 구심성 뉴런 감각단위는 자극의 형태에 따라 전혀 다른 감각단위를 가질 수 있음. 즉, 신체의 여러 부분에서 다른 형태의 감각단위, 신경세포를 가질 수 있다는 말

Stimulus Type 자극의 형태

- 자극의 형식 : 열, 추위, 소리, 빛, 압력 등 다양함
 - 각각에 대해 특수한 수용기가 감지함
- 나중에 뒤에서 다시 다룸

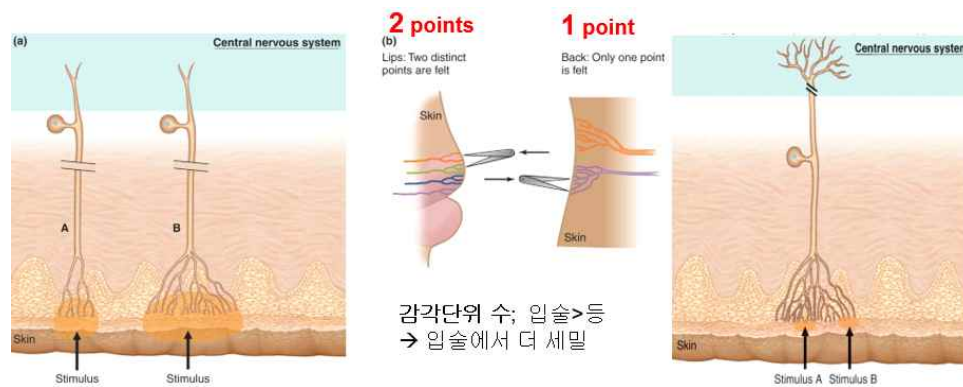
Stimulus Intensity 자극의 강도



- 자극의 강도 증가 → 수용체 전위 커짐 → 활동전위(AP) 빈도 증가
 - 동원(recruitment) : 센 강도의 자극 시 주위의 구심성 뉴런을 불러모으는 현상
 - 구심성(감각) 뉴런에 의한 AP 발생 수는 자극 강도에 비례
 - 자극 강도가 커질수록 더 많은 수용기(receptor)를 자극시킴으로써 더 많은 활동전위(AP)를 유발함
 - 압력이 증가하면 증가할수록 → 뉴런의 인접한 가지의 활성화가 증가하고, 더 많은 활동전위가 생성됨
- 자극의 강도가 세지면 활동전위의 빈도가 증가함. 이때 자극은 압력을 의미

Stimulus Location 자극의 위치

- 수용장의 넓이, 감각 단위수, 신경 말단 밀도 등의 영향을 받음



1) 수용장의 넓이 (첫번째)

- 뉴런의 수용장 넓이 : $A < B$
- A가 더 정확한 위치
- 수용장의 넓이가 작을수록 자극의 정확한 위치를 알 수 있음

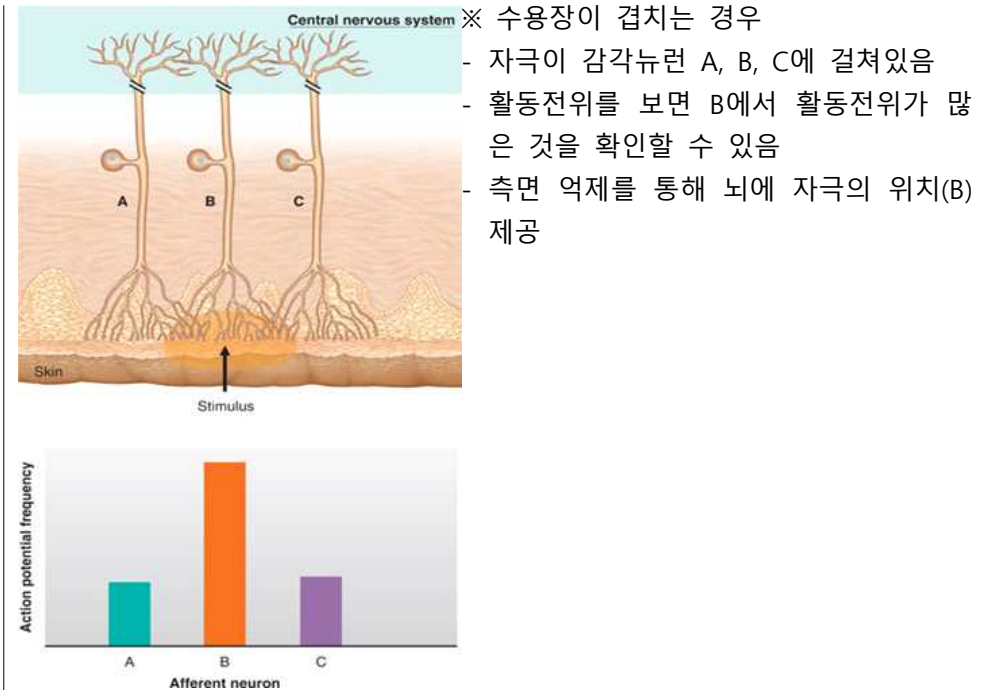
2) 감각단위 수 (두번째)

- 감각단위 수 : 입술>등
- 입술에서 더 세밀
- 입술에서 더 세밀하고 많은 감각단위
- 감각단위 수(=수용기 수)가 많을수록 자극이 큼

3) 신경말단밀도 (세번째)

- 신경말단밀도 : $A > B$
- A 영역 반응이 더 큼
- 신경말단밀도가 높을수록 자극이 큼

cf. 더 세밀한 정도 : 혀끝>입술>손바닥>이마>손등>목 등



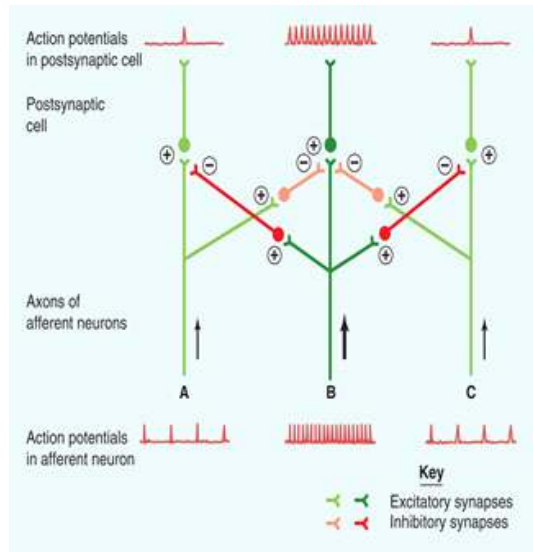
※ 수용장이 겹치는 경우

- 자극이 감각뉴런 A, B, C에 걸쳐있음
- 활동전위를 보면 B에서 활동전위가 많은 것을 확인할 수 있음
- 측면 억제를 통해 뇌에 자극의 위치(B) 제공

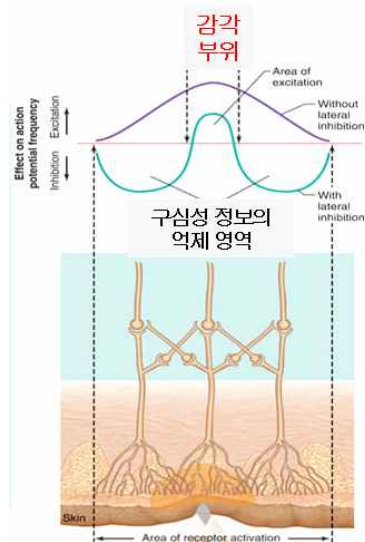
Lateral Inhibition 측면억제

- 자극의 정확한 위치 파악에 도움을 주는 기전

앞페이지와 같은 상황에 적용



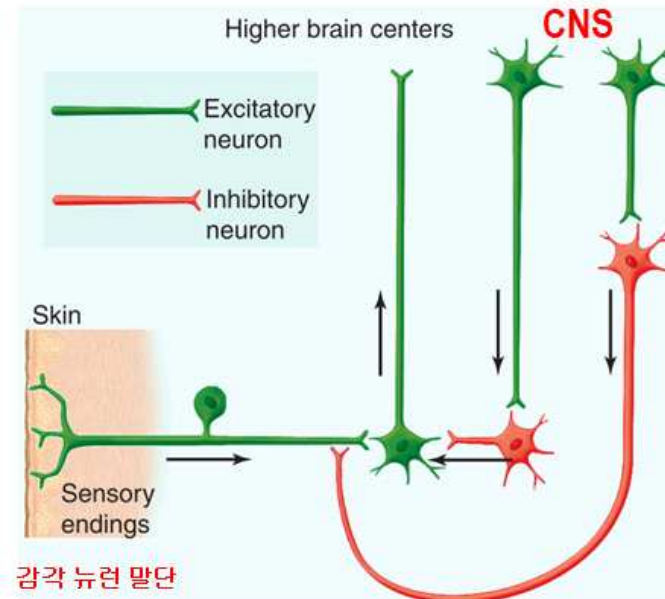
- B에 가장 강한 자극이 올
- 가장 활동전위 빈도가 높은 뉴런(B)이 낮은 빈도의 활동전위를 발생하는 뉴런(A, C)을 측면 억제함
- B 위치에서의 활동전위가 더 도드라지게 됨
- 물론, A와 C도 억제할 수는 있지만, B가 억제하는 것이 훨씬 더 큼



- 측면 억제가 없을 경우 위의 보라색 그래프
- B의 측면억제가 작용하면 아래의 그래프처럼 B의 활동전위 생성이 유독 두드러짐

- 자극된 중심과 주위 사이의 대비를 향상 (sharpening of sensation) → 뇌의 **감각 입력 장소** 파악하는 능력 향상
 - 중추신경계(CNS)가 더 **정확한 자극의 위치**를 파악할 수 있게 함
- ex) 시각 예민성 : 정확한 위치 파악

Central Control of Afferent Information 구심성 정보에 대한 중추 조절



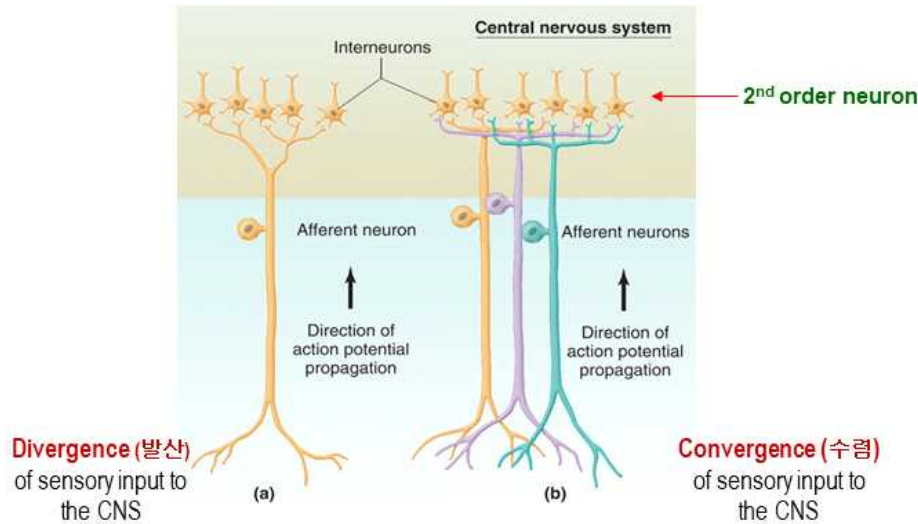
감각 뉴런 말단

- 모든 감각 신호는 고위 CNS 도달 전에 변형
- 직, 간접적으로 연합뉴런을 통해 감각뉴런에 영향을 줌
- 감각 조절의 유연성 제공

ex) 통증 경로의 구심성 뉴런에 의한 조절

감각신경에 의해 자극이 전달되지만, 중추는 감각신경이 주는 정보를 그대로 해석하지 않는다. 중추신경계의 지각(해석)으로 인해 받아들여짐

Neural Pathways in Sensory Systems 감각계에서 신경 경로



- 감각 수용기에서 받은 정보를 중추신경계로 보냄
- 3개 이상의 뉴런으로 구성된 상행경로(ascending pathway)
- 1차 뉴런(감각뉴런) → 2차 뉴런(연합뉴런) → 3차 뉴런 → 대뇌피질
- 뉴런의 형태에 따라 : 발산(divergence)과 수렴(convergence)

발산 : 한 개의 뉴런이 여러 개의 연합뉴런으로 전달하는 것

수렴 : 예를 들어 3개의 뉴런이 6개의 연합뉴런으로 전달하는 것

Sensory Areas of the Cortex 피질의 감각 영역

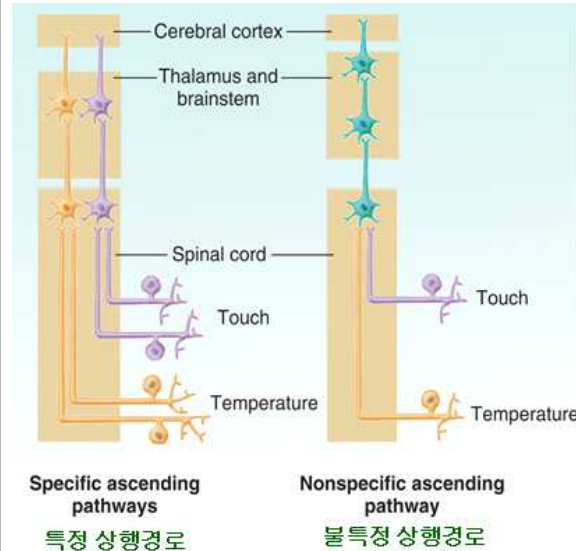
- 전두엽, 두정엽, 미각피질, 시각피질 등 다양한 영역에서 다양한 감각을 인지하고, 지각하는 것

1) 특정상행경로

- 한 종류의 자극에 대한 정보를 전달하는 경로
- 감각정보 → 뇌간 → 시상 → 대뇌피질에 전달
- 체성 수용기 : 피부 또는 골격 (골격근, 힘줄, 관절 등)에 있는 수용기. 체성감각피질에 정보 전달

2) 불특정 상행경로

- 여러 가지 다른 형태의 감각 단위에 의해 활성화
- 다른 형태의 감각이 같은 2차 뉴런을 공유
- 다중자극형 뉴런
- 피부압력, 열, 차가움 등



특정 상행경로는 감각에 따라 특정한 2차 뉴런을 타고 대뇌피질에 전달됨. 하지만, 불특정 상행경로는 여러 감각이 공통된 2차 뉴런을 타고 대뇌피질에 전달됨

Association Cortex & Perceptual Processing 연합피질과 지각처리

- 연합피질영역 : 전두엽, 두정엽, 후두엽, 측두엽 연합 영역
- 감각 영역으로부터 전달된 정보의 분석 및 해석
- 각성(흥분), 집중, 학습, 기억, 언어, 감정 및 감각 정보의 종류 비교
- 지각에 영향을 미치는 요소

1. 감각수용기 기작과 구심성 경로

ex) 통증, 온도가 메커니즘에 따라 다른 자극을 인지

2. 감성, 개성, 경험에 따라 다르게 지각

ex) 감각수용기에서 얻는 정보가 그대로 해석되지 않고 개개인의 감성, 개성, 경험에 따라 달리 해석됨

3. 중추로 들어가는 모든 정보가 의식적 감각을 일으키진 않음

ex) 혈압 수용체 → 혈압을 감지하지만 의식하지는 못함

4. 적절한 수용기 부재

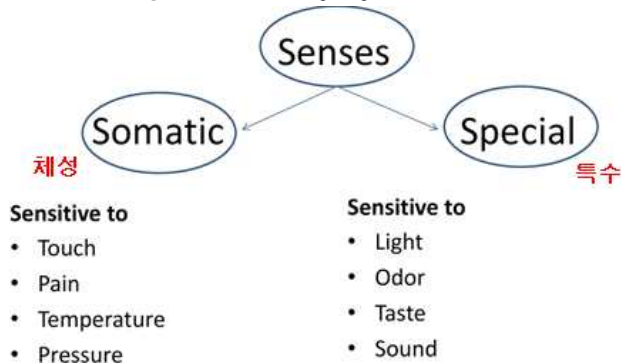
ex) 인간들은 방사선, 전파를 감지 못함

5. 손상된 신경

6. 약물에 의한 지각 변형

7. 정신질환

Section B. Specific Sensory System



감각은 크게 체성, 특수감각으로 나뉨. 체성에서는 주로 터치, 통증, 온도, 압력. 특수감각에서는 빛, 냄새, 맛, 소리 이런걸 체크함

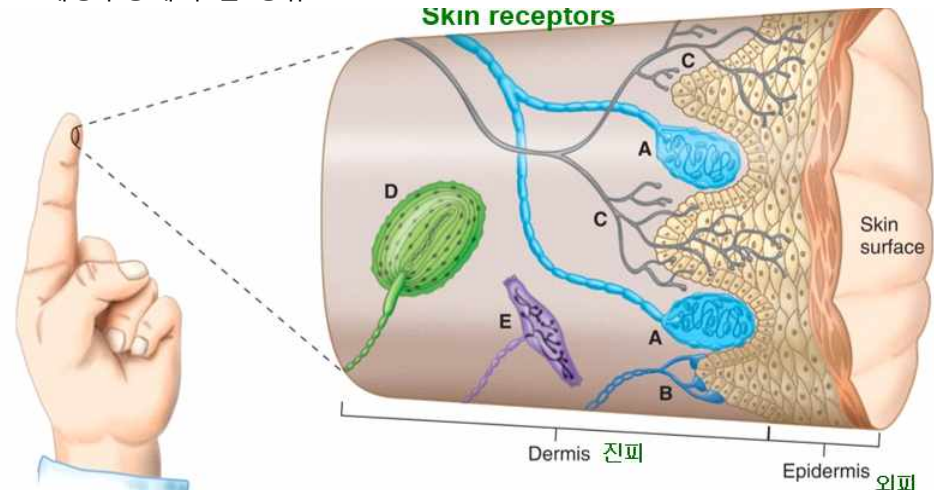
Somatic Sensation 체성감각

- 피부, 근육, 뼈, 힘줄, 관절로부터 오는 감각
- 체성수용체라 총칭되는 다양한 수용기에서 시작

- 체성수용체는 터치, 압력, 자세나 움직임, 온도, 고통을 받아들임

Skin receptor 피부 수용체

- 체성수용체의 한 종류



기계적 수용체가 많은데, 이는 Hair bending, 큰 압력, 진동, 터치를 느낌
기계적 수용체는 피하에 다음 5가지처럼 다양한 형태로 존재함
D, E는 진피쪽으로 깊이 가있고, A, B, C는 외피쪽으로 있음

A. 마이스너 소체

- 신속적응 기계적수용기
- 터치, 압력을 감지 가벼운 터치

B. 메르클 소체

- 완만적응 기계적수용기
- 터치, 압력을 감지

C. 자유뉴런말단

- 완만적응 기계적수용기
- **통증, 온도**나 다른 기계적 수용기를 감지

통증 수용체있고, 열 수용체 있음. 가장 폭넓고, 스킨 바로 밑까지 있음

D. 파치니 소체

- 신속적응 기계적수용기
- 진동, 큰압력 감지

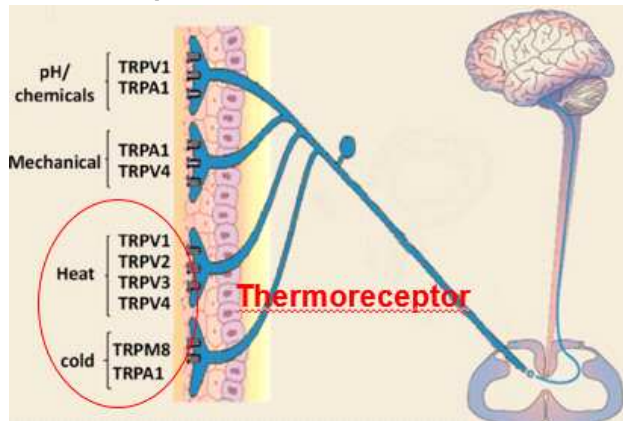
진피 안쪽이기 때문에 깊은 압력을 느낄 때

E. 루피니 소체

- 완만적응 기계적수용기
- 피부의 stretch 감지

스킨을 긁을 때 감지하는 감각신경

Thermoreceptor 온도수용체



- Free nerve ending (자유 뉴런 말단)에 있음
- 온도 자극 → TRP 활성화 → Na⁺ 세포내 증가 → depolarization → AP 생성 → 구심성 뉴런 → CNS

세포내에서 Na채널이 열리고 Na⁺농도가 높아지면 탈분극이 일어나고 활동전위가 생성되면 구심성 뉴런을 타고 뇌로 전달됨

- 축삭 말단의 이온 채널 : 일시적 수용기 전위 단백질 (transient receptor potential (TRP) protein)
- 다른 온도 범위에서 열리는 서로 다른 아형의 TRP 단백질 활성화
- 일부 TRP 단백질은 화합물에 의해 활성화 : capsaicin, ethanol → hot,

menthol → cool

Capsaicin : 매운맛을 느끼는 TRPV1 이온통로를 통해 작용. 매운맛, 열, 통증

※ 자유 뉴런 말단 (free nerve ending)

기계적통각수용체 (mechanical nociceptor)

온냉통각수용체 (thermal nociceptor)

화학통각수용기체 (chemical nociceptor)

기계적, 온냉, 화학 통각수용기가 같은 구심성 뉴런을 통해 전달되기 때문에 같은 대뇌피질의 감각영역에 전달될 수 있음

Pain 통증



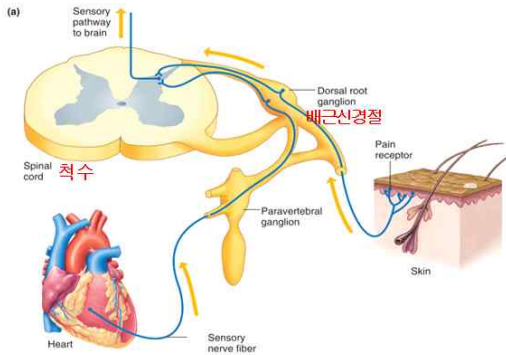
Figure 7-16

- Nociceptor (통각 수용체) : 조직의 손상, 기계적인 큰 변형, 과도한 열, 화학물질(산, bradykinin, 히스타민, cytokines, 프로스타글란딘)의 접촉이 있을 때 → 조직이 파괴될 때, 염증 시 세포에서 나올 수 있는 물질들에 의해 활성화되어 통각을 느끼는 것

통증은 Nociceptor이라는 통각 수용체에 의해서 느껴짐

- 통각수용기가 자극을 인지 → 구심성 뉴런에서 활동전위 발생 → 뉴런의 말단에서 신경전달물질인 substance P나 글루타메이트가 시냅스에서 분비 → 시상하에 전달 → 체성감각피질에 전달
- 외부통증수용체 : 피부, 각막, 점막 등 외부의 유해 자극이 영향
내부통증수용체 : 골격근, 관절, 방광, 소화관 등 내부 기관에 위치

Referred Pain 연관통



- 내장기관과 다른 신체 구역의 통증이 혼동된 것
- 내장 및 체성의 두 구심성 뉴런이 척수의 동일한 뉴런들로 수렴하기 때문에 나타남
- ex) 심장발작 : 왼쪽 가슴과 팔 안쪽 및 등 통증

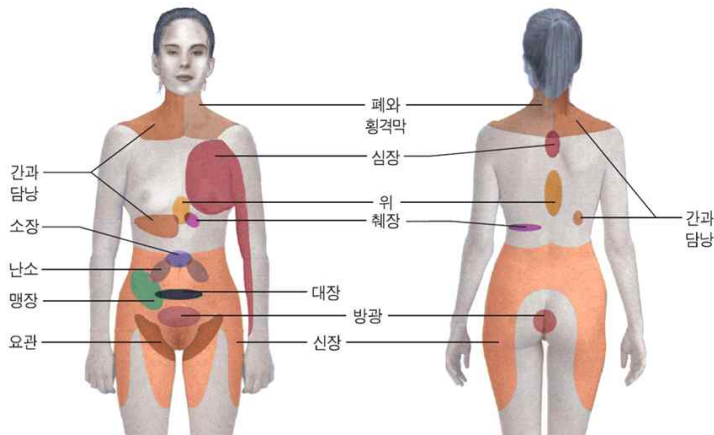
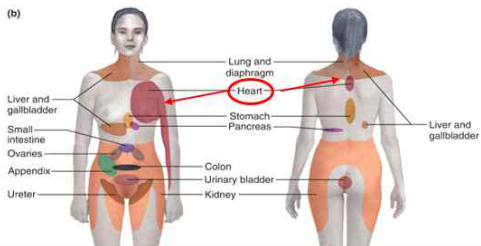


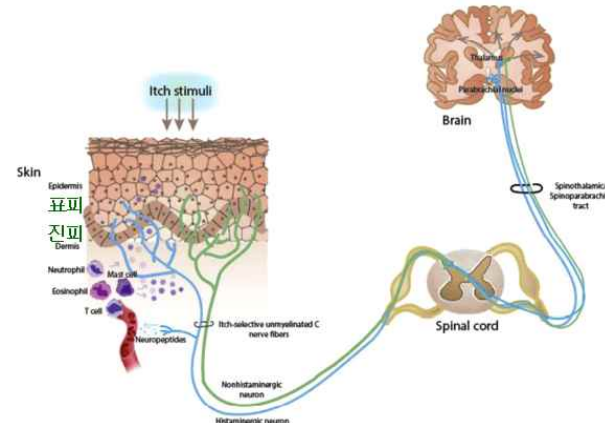
그림 7.18 우리가 전형적으로 지각하는 내장기관의 연관통을 보여주는 신체 표면의 영역.

이 그림 시험에는 안나온다고 하심. 근데 임상에서 매우 중요한 내용임

Pain Management 통증의 조절

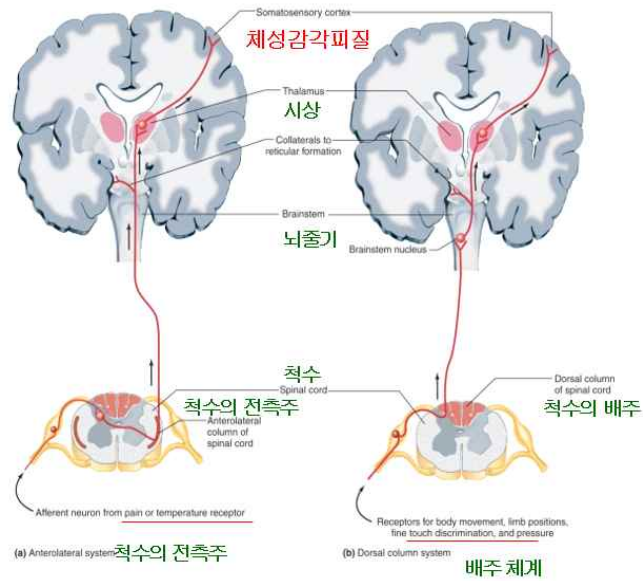
- 진통(Analgesia) : 의식, 다른 감각에 영향없이 통증만 억제시키는 것
- 진통의 주요한 방법은 진통제 먹는 것
- 통증 감소의 메커니즘
 - 1) 중추신경계 특정 지역의 전기적 자극 → 유도 무통증
 - 2) NSAID, morphine(opioids, 통증 아주 강할 때) → 외부유래(exogenous) NSAID를 써서 prostaglandin을 억제
 - 3) morphine-like 내부유래 마약성 진통제(endogenous opioids)
 - 4) 침술(acupuncture)
- 침이 진통효과를 보인다는 것은 endogenous opioid 경로를 자극해서라는 실험적인 결과가 있음
- 5) 경피 신경 전기 자극(TEMS)
- 6) 마사지

Itching 가려움



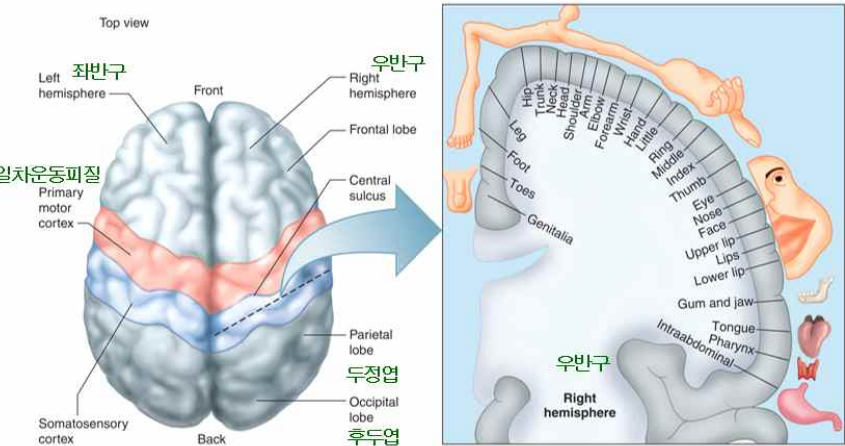
- 자극 : 기계적 자극 / 면역세포로부터 나온 히스타민, cytokine / 음식으로부터 화학물질, allergens(알레르기 유발물질)
- 종류 : 습진(Eczema), 소양증, 아토피

체성감각계의 신경 경로



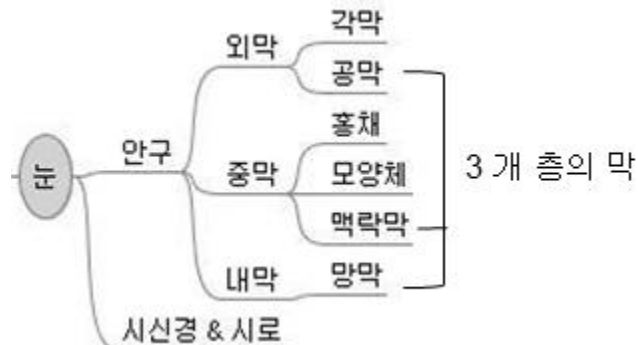
- 체성감각경로 : 수용체 → 척수 → 시상 → 체성감각피질
- 척수 → 시상
- 1. 통증, 온도 : 척수의 전외측 경로를 통해 전달
- 2. 신체 활동, 촉각, 압각 : 배주경로를 통해 전달

The Somatosensory Cortex 체성감각피질



- 체성감각피질에서 신체의 각 부위별 종결 위치
- 감각 수용체 → 척수 → 시상 → 체성감각피질
 - 각 피질 부위별로 정보가 종결되는 위치가 다름
- 그림은 강 참고로 보기

Vision 시각



- 눈은 두 가지로 구성되어 있음
- 광학 부분 : 시각적으로 보여지는 이미지를 받을 수 있는 수용기(receptor cells)로 구성
- 신경 부분 : 시각 이미지를 중추신경계로 활동전위를 통해 전달하는 역할

Light 빛

- 빛은 물체이자 에너지로서 항상 파동을 갖고 움직임
- 자외선, 적외선은 수용기가 없기 때문에 감각으로 인지하지 못함
- 가시광선은 수용기가 있기 때문에 시각으로 구분할 수 있음

눈의 해부학적 구조

- 3개의 층으로 구성

1. 공막(sclera) : 눈 형태 유지, 각막을 제외한 전체 안구를 감싸고 있는 흰 캡슐 가장 바깥층에 존재. 그 가운데가 맥락막. 가장 안쪽이 망막

2. 맥락막(choroid) : 암실. 공막 아래층

- 안구의 앞부분은 홍채(Iris), 섬모체근, 소대섬유

- 홍채(눈동자의 색 부여)는 동공(pupil)의 직경을 결정 : 광량

홍채는 빛의 양을 조절. 홍채와 동공은 눈동자. 홍채는 진한 갈색, 동공은 검은색

- 섬모체근, 소대섬유의 장력에 의해 Lens의 초점 조절 : 원근

Lens는 원근조절을 함

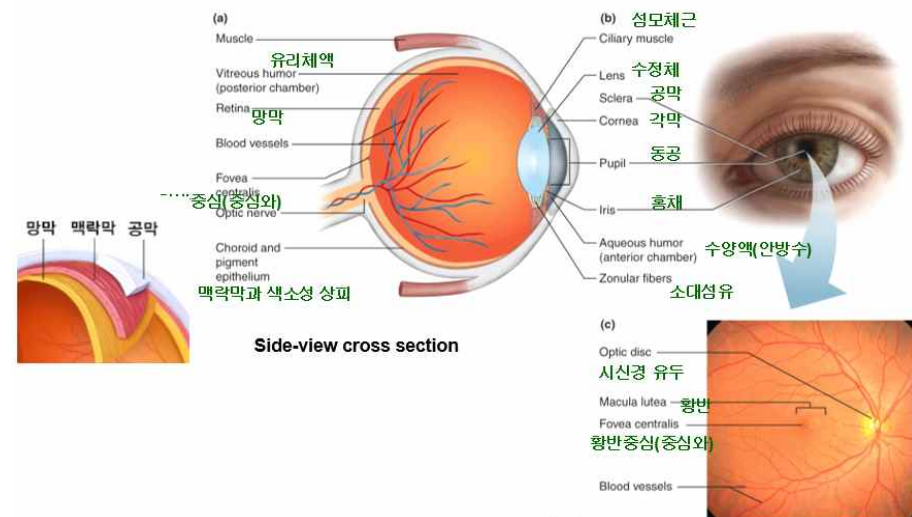
3. 망막(retina) : 상이 맺힘

- 안구의 안쪽에 광수용기와 뉴런이 있음

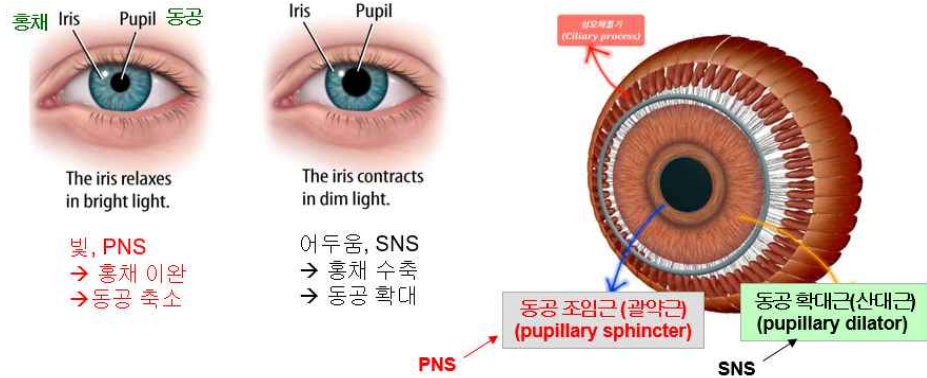
- 황반, 중심와, 시신경 유두, 혈관

시신경도 망막 쪽에 있고, 혈관도 발달해 있음

렌즈와 각막 사이에 액체가 있음 = 수양액, 안방수(aqueous humor)



빛의 세기는 동공의 크기를 조절한다



- 동공은 빛이 망막에 투사되도록 함
- 동공의 크기는 주변 홍채에 의해 조절됨 이거 10번정도 말하심. 매우중요
- 홍채 : 눈동자의 크기를 조절하기 위해 수축성 평활근으로 구성된 눈의 색 부분
- 밝기가 증가하면 동공 수축이, 어둠이 증가하면 동공 확장이 발생함 by 자율신경계(ANS)

miosis : 동공 축소 / mydriasis : 동공 확대

빛의 세기에 따라 동공의 크기가 조절됨

눈의 색깔 조절하는건 홍채. 홍채의 크기가 조절되면 동공의 크기는 자동으로 조절됨

동공은 빛이 통과하는 경로. 조리개 역할을 하는 것이 홍채

홍채는 자율신경계의 지배를 받는 평활근

빛이 있을 때는 부교감신경에 의해 홍채에 의한 동공 축소가 일어남

동공 조임근은 부교감신경, 동공 확대근은 교감신경의 지배를 받음

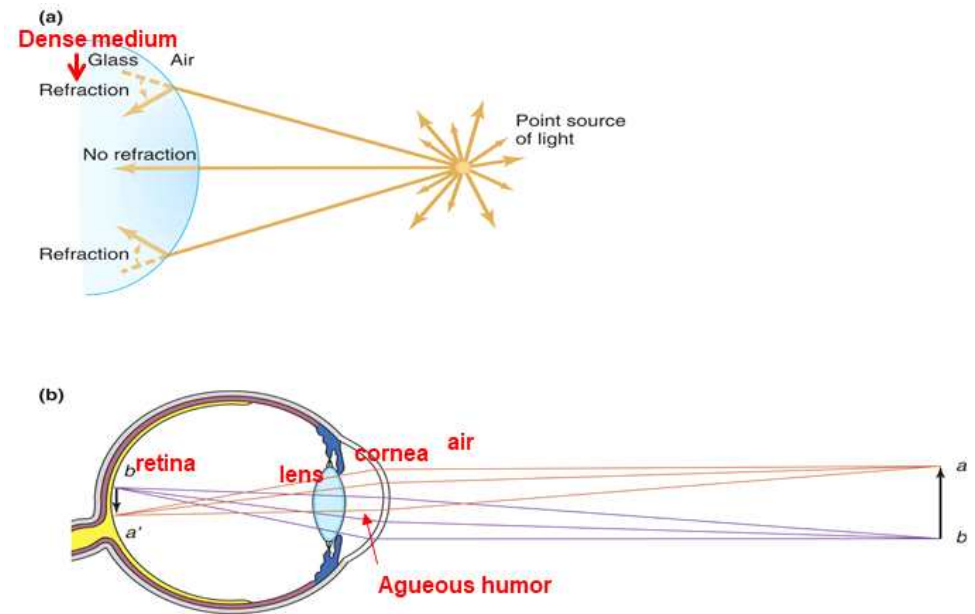
The Optics of Vision : Refraction 시각 : 굴절

- 빛이 눈에 들어오는 과정 : 대기 → 각막 → 수정체 → 망막

※ 굴절

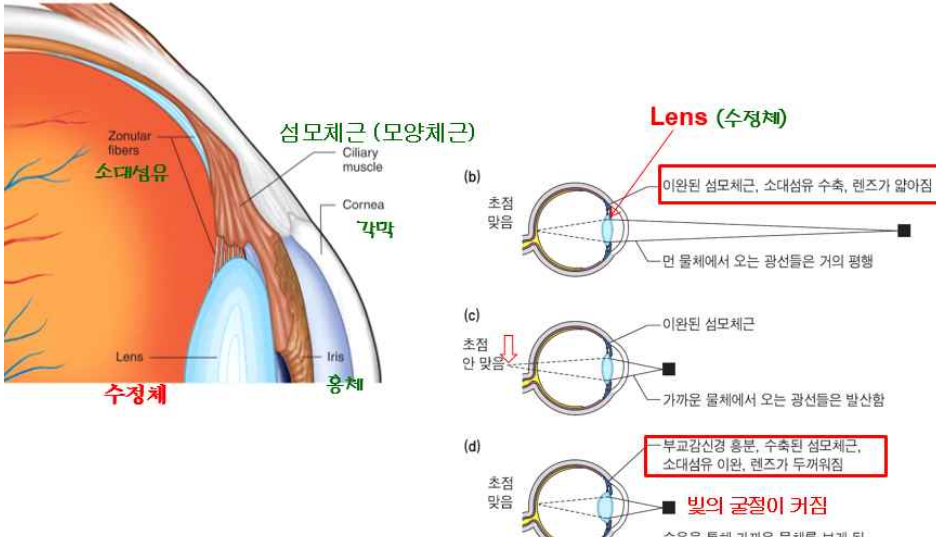
- 빛이 꺾이는 것
- 빛이 렌즈를 통과시 굴절
- 거꾸로 중심와에 상이 모아짐
- 뇌는 제대로 된 방향으로 지각

거꾸로 맺히지만, 뇌에서 지각할 때 다시 정상적으로 상을 돌려서 인식함
굴절이 가장 크게 일어나는 곳은 각막



Accommodation of near vision 순응

- 순응 : 수정체의 굴절을 조절하여 물체의 상이 retina(망막)에 정확히 맺히도록 하는 작용



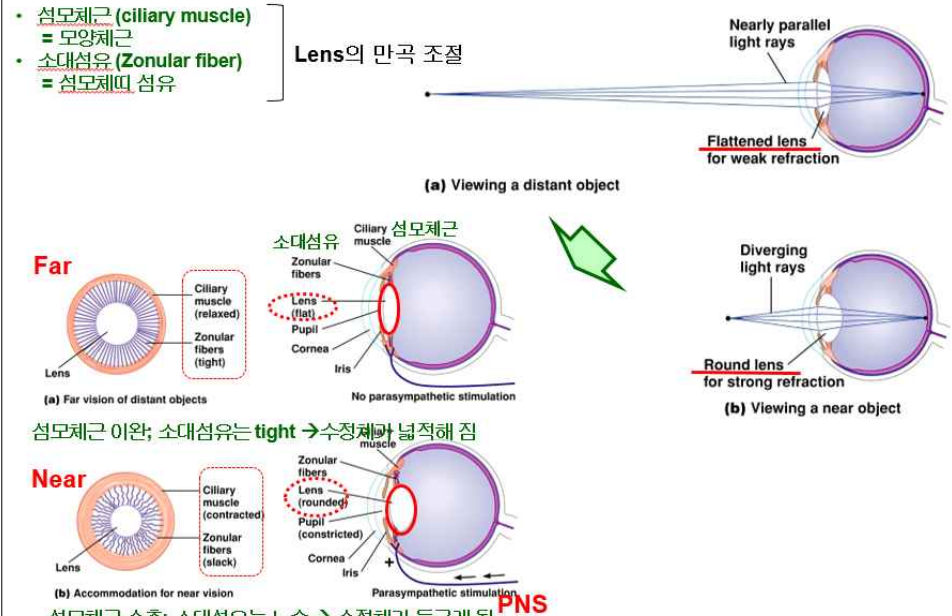
멀리 있던 물체를 보다가 갑자기 가까운 물체를 볼 때 lens가 어떻게 변하는가에 대한 내용

lens 뒤의 근육이 섬모체근, 소대섬유. 이 두 부분이 홍채의 구성 근육임
이 근육들이 수축과 이완을 통해 lens의 만곡을 조절함

멀리 있을 때 : 섬모체근이 이완, 소대섬유가 수축 → 렌즈가 얇아짐 → 멀리 있는 물체의 초점이 정확하게 망막에 맺힘

가까이 있을 때 : 수정체를 둥글게 만들어서 빛의 굴절을 더 크게 해줘서 상이 제대로 맺힘. 섬모체근 수축, 소대섬유 이완

The Eye : Focusing Far and Near 눈 : 멀리/가까이 있는 것 포커싱



섬모체근 이완; 소대섬유는 tight → 수정체가 납작해 짐

- 멀리 있는 것 : 수정체를 평평하게 만들어서 빛의 굴절을 작게하여 상이 정상적으로 망막에 맺히게 만들 → 섬모체근 이완, 소대섬유 수축으로 수정체가 평평해짐

- 가까이 있는 것 : 수정체를 둥글게 만들어서 빛의 굴절을 크게하여 상이 정상적으로 망막에 맺히게 만들 → 부교감신경의 자극에 의해 섬모체근 수축, 소대섬유 이완으로 수정체가 둥글게 됨

- 수정체 모양을 조절해주는 근육 : 섬모체근, 소대섬유

평평할때는 먼 거리, 둥글때는 가까운 거리에 적합

Correction of vision defect 시력의 교정

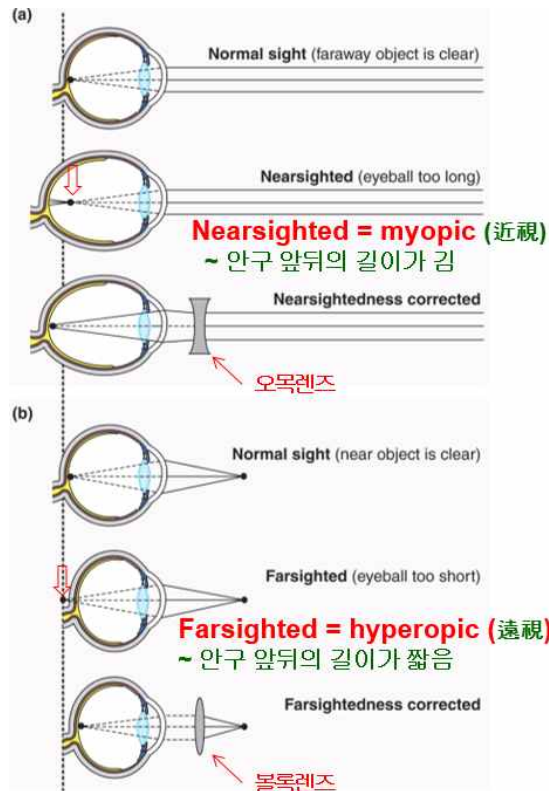
- 수정체의 모양은 섬모체근과 소대섬유의 장력에 의해 조절

1) 근시

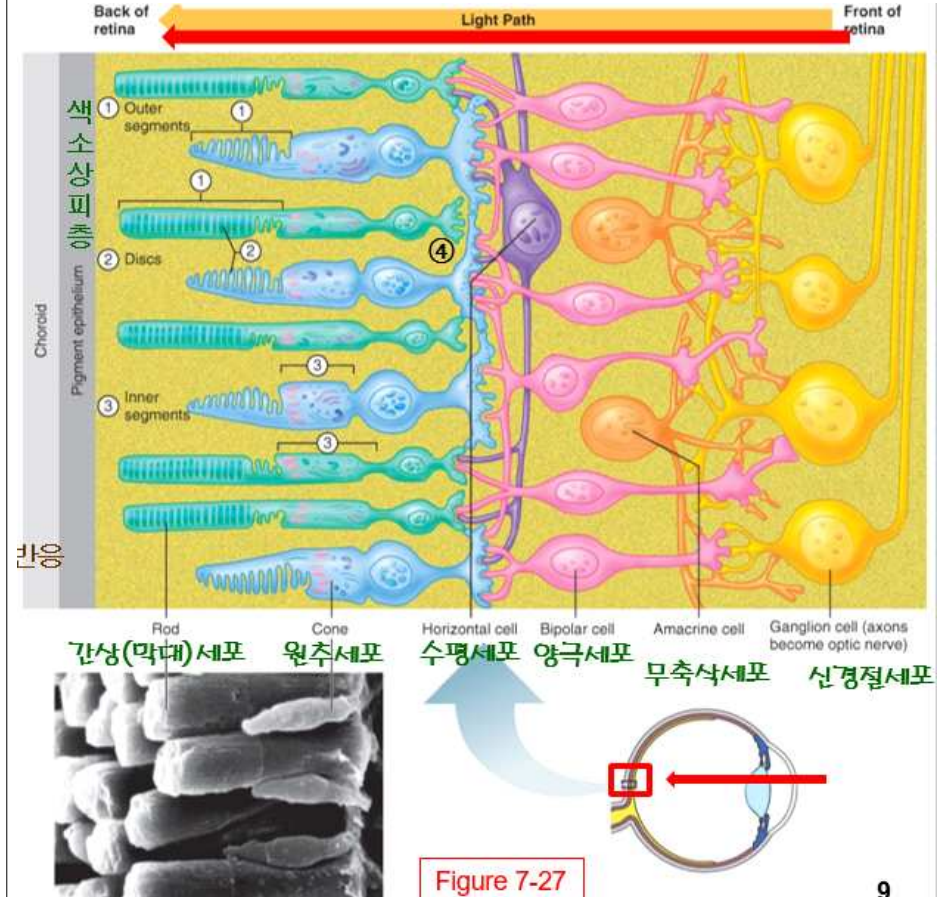
- 안구 앞뒤의 길이가 길어지는 것
- 안구가 길면 물체의 상은 망막보다 앞에 상이 초점 형성 → **오목렌즈** → 빛의 굴절 줄임

2) 원시

- 안구 앞뒤의 길이가 짧아지는 것
- 안구가 짧으면 물체의 상이 망막 뒤에서 초점 형성 → **볼록렌즈** → 빛의 굴절을 크게 함



Organization of the Retina 망막의 조직



- 망막은 다양한 광수용기 세포로 구성
- 망막은 빛이, 상이 직접적으로 맺히는 곳
- 망막세포는 안구의 가장 안쪽의 세포
- 광수용기 세포(Photoreceptor cells) : 두 가지 세포로 구성
 - 1) Rod cells 간상(막대)세포 : 많은 부분 차지
 - 2) Cone cells 원추세포

- Rod & Cone cells : 네 부분으로 구성

1) Outer segment 외절 : 빛 모양

2) Discs 유두 : 빛 하나하나

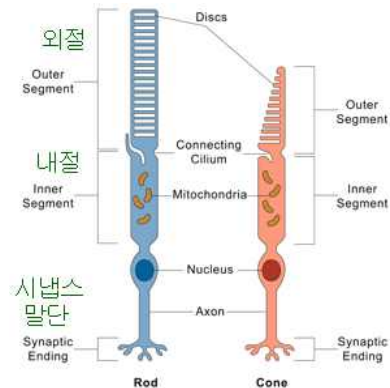
- 1, 2번은 빛에 반응함

3) Inner segment 내절 : 세포소기관 존재

4) Synaptic terminal 시냅스 말단 : 신경전달물질 분비

Photoreceptor cells 광수용기 세포

	Rod cells 간상세포	Cone cells 원추세포
Abundance	$10^8 \sim 10^9$ per eye	6×10^6 cells per eye
Location in retina	Distribute throughout the retina	Found mainly in the fovea (중심와)
Sensitivity	Good sensitivity to low light levels	Poor sensitivity, active at higher light level
# of types	Only 1 type	3 types (R, G, & B)
Type of vision	Monochromatic vision	Color vision



- Rod 세포가 훨씬 많음

- 간상세포는 낮은 빛 세기에서도 sensitivity가 좋음 → 명암을 구분함

- 원추세포는 높은 빛 세기에서만 작용할 수 있음 → 색깔을 구분함

- 간상세포는 1개 타입만, 원추세포는 RGB 3개 타입을 봄

- 외절, 내절, 시냅스 말단 이렇게 3개로 나뉨

Phototransduction 광전환

- 광전환 : 빛을 신경 신호로 전환하는 것

- 외절의 Disc에서 일어남

1) 어둠속에서

→ guanylyl cyclase(GTP를 cGMP로 바꿔줌)가 활성화됨

→ cGMP ↑

→ cGMP-gated cation 채널이 열리고

→ 탈분극이 일어남

→ 탈분극신호가 신경전달물질을 분비 IPSP 생성을 유발 ↑

→ 양극세포(bipolar cell)를 과분극시켜

→ 신경전달물질을 분비하지 않음

→ 신경절(ganglion)이 억제됨

2) 빛에서

→ 간상세포의 외절 유두막 내에 있는 로돕신(색소+단백질)이 빛을 흡수하면 11-cis-retinal이 11-trans-retinal로 변함

→ G-protein의 일종인 G transducing(Gt)를 활성화

→ phosphodiesterase(PDE6)를 활성화

→ PDE는 cGMP를 GMP로 가수분해시키고

→ cGMP ↓ → cGMP-gated cation 채널이 억제됨

→ 막전위가 과분극되어 voltage-gated 칼슘 채널이 억제

→ 세포 내 칼슘 농도가 감소

→ 칼슘에 의해 조절되는 글루타메이트의 분비가 억제되어

→ IPSP 생성이 억제됨

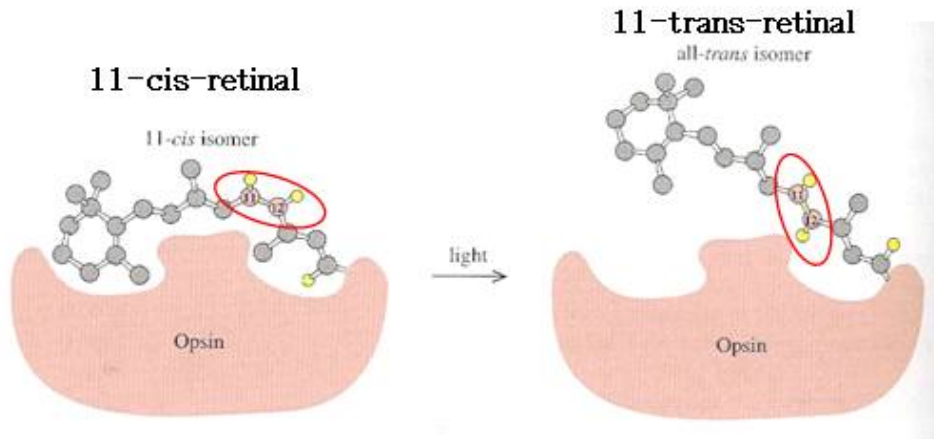
→ 시냅스후 양극세포와 수평세포의 흥분을 초래(분극)

→ 신경절이 흥분시켜

→ 뇌에 전기적 신호로 작용

Rhodopsin 로돕신

- 광수용기에 있는 단백질을 rhodopsin이라 함
- retinal이라는 분자 + opsin이라는 단백질이 함께 있는 복합체
- 망막에 있는 **광수용기 세포의 색소**



- 빛이 들어오면 → 간상세포의 outer segment 부분에 disc membrane 내에 있는 rhodopsin은 photon(빛 분자)을 흡수
 - 11-cis-retinal을 11-trans-retinal로 바꿈 → Gt protein(transducin)을 활성화 → cGMP ↓ → (양극세포에서 IPSP 분비를 억제시켜) 뇌에 신경 신호
- 빛을 받으면 cis form이 trans form으로 변함
 결국 cGMP를 억제시켜서 IPSP를 억제시킴으로써 뇌에 신경 신호를 보내는 그런 느낌임

Adaptation of photoreceptor 광수용기의 적응



※ Dark adaptation 암적응=암순응

- 밝은 곳 → 어두운 곳 : 일시적 실명 후 시간이 지남에 따라 차차 보이기 시작 최대 45min이 걸림
- 동공이 이완됨
- 빛에 민감한 간상세포(rod cells)의 작용 명암을 구분해야 하니까
- retinal과 opsin이 결합한 rhodopsin이 되기까지 몇 분의 시간이 걸림
- VIT A는 retinal의 전구체로서 부족시 야맹증

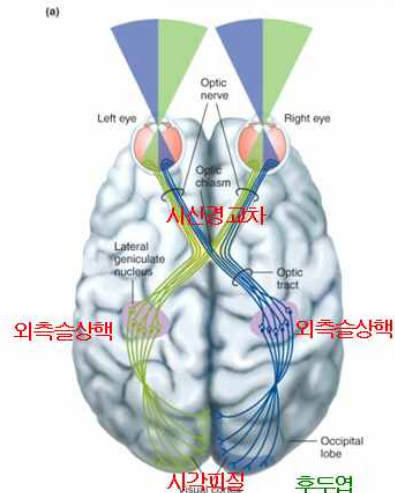
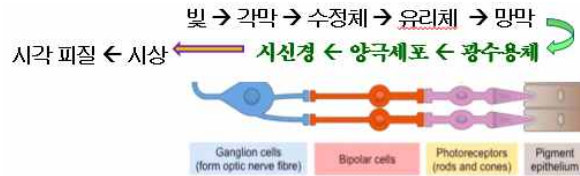
VIT A는 먹어서 흡수 되니까 야맹증 있는 사람들은 이거 먹으면 됨

※ Light adaptation 명적응=명순응

- 어두운 곳 → 밝은 곳 2-3분 이내에 끝남
- 동공이 수축됨
- rhodopsin의 불활성화 (retinal이 분리)
- 간상세포(rod cells) → 원추세포(cone cells)의 작용

막대세포(=간상세포)보다는 원추세포가 작용해서 색깔을 구분함

Neural Pathways of Vision 시각에 대한 신경경로



자극이 오면 → 간상세포/원추세포가 광수용기 작용 → 양극세포(bipolar cells)에 신경자극이 전달 → 신경절(ganglion cells)에 전달 → 뇌로 가서 시신경교차에 의해 외측슬상핵 양쪽으로 가고 → 시각피질로 가서 → 신경이 연합뉴런에 의해 판정됨

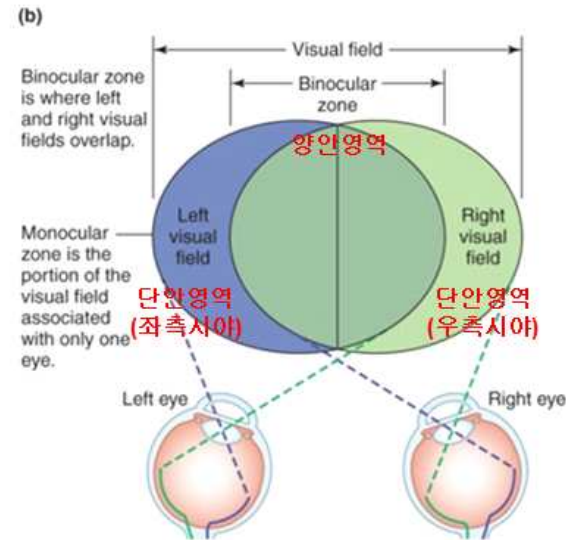
= 망막의 시각정보 → 시상 → 피질

Visual field 시야

- 좌측시야와 우측시야가 중복되는 영역을 양안 영역이라고 함
- 두 눈이 겹쳐지는 양안 영역을 통하여 **깊이와 거리**를 인식할 수 있음

※ Melanopsin

- opsin과 비슷한 색소
- 시각정보를 시교차상핵(suprachiasmatic nucleus)에 전달
- 생체시계(biological clock) 역할을 함 : 빛의 강도에 의한 하루 주기 정보
 - 하루 주기 리듬(circadian rhythm) 설정에 이용
- 송과샘에서 melatonin 생성을 조절



Color vision 색깔

- 우리가 지각하는 색
 - 시각계의 색소가 반사, 통과하는 빛의 파장과 연관 있음
- ex) 적색은 청색 파장 흡수, 적색 파장 반사
- 3종류의 cone cell이 있음
1. S cones (blue) - 420nm
 2. M cones (green) - 531nm
 3. L cones (red) - 558nm

- 색각은 cone cell이 자극되는 정도에 따라 해석됨(파장에 따라 달라짐)
ex) orange색을 봤을 때, blue cone 0% 자극, green cone 42% 자극, red cone 99% 자극되어 orange색으로 인식
- 밝은 곳에서는 원추세포가 빛을 흡수하는 강도 차이에 의해 색을 지각
- 희미한 곳에서는 빛에 민감한 간상세포만이 반응하여 회색 음영

Color Blindness 색맹

- cone 색소의 돌연변이로 인한 색각 결함. 두 가지 종류가 있음
- 1) 색이 전혀 보이지 않는 완전 색맹 color blindness
- 2) 적녹 색맹 red-green color blindness
- 색맹은 cone 색소의 하나 이상의 유전자에서 열성 돌연변이에 의해 발생함

Macular Degeneration 황반변성

- 망막의 중심와 부분이 손상 물체의 중심 부분이 뿌옇게 보임
- 원인은 노화나 고도의 근시
- 나이가 증가할수록 발병률 증가 : 약 30% / 75세 이상 → 노인성 황반변성(AMD)

아직까지도 치료제가 없음



Contract & Glaucoma 백내장 & 녹내장

※ Contract 백내장

- 혼탁한 렌즈 : 렌즈에 단백질 축적
- 증상 : 시야의 흐려짐, 야간 시력 상실, 가까운 물체 흐려짐
- 병인 : 흡연, 외상, 당뇨병, 자외선 **눈의 병은 언제나 당뇨병이 문제**
- 처치 : 불투명한 렌즈는 외과적 수술에 의해 제거, 인공수정체 이식

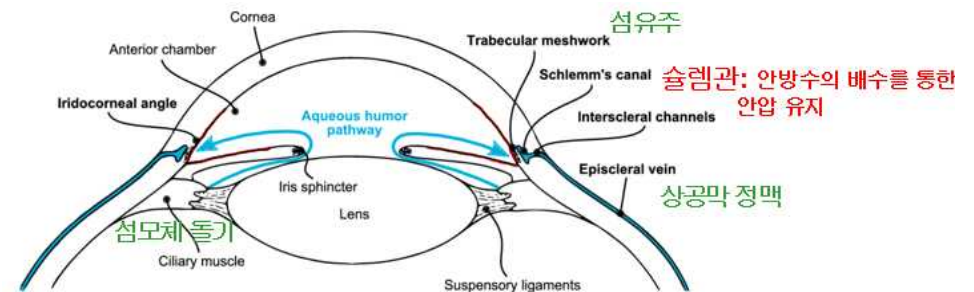
※ Glaucoma 녹내장 백내장보다 위험함. 실명을 일으키기 때문

- 수양액 (안방수, aqueous humor)에 의한 안구내 압력 증가로 망막 세포의 손상 안방수의 배수를 통한 안압 유지를 하는 술렘관에 문제가 생겨서 안방수가 들어오기만 하고 제대로 배출이 안되어 안압이 증가하는 거임

"시신경 손상"

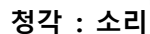
수양액 : 각막과 렌즈 사이의 공간에 있는 액체로, 눈에 유입되는 빛을 굴절시킴

- 실명의 가장 큰 원인 녹내장이 백내장보다 훨씬 더 위험한 이유
- 병인 : 당뇨병, 외상, 유전 당뇨 조심하기
- 처치 : 레이저 시술에 의해 수양액, 제거, 약물에 의해 수양액 생성 억제
- 녹내장은 연령의존성이 적은 편임



- 당뇨병 환자에서 오랜 기간 고혈당에 노출된 망막이 손상을 입는 안과 합병증
- 혈관 내피세포의 손상 → 출혈 → 망막의 부종과 삼출물의 축적 → 시세포층의 기능손상

당뇨병은 혈관 손상을 유발함. 혈관 안쪽의 내피세포를 손상시킴. 큰 혈관이 손상되면 뇌혈관질환, 심혈관질환, 동맥경화증이 됨. 작은 혈관이 손상되면 그 주변으로 출혈이 일어나고, 주변 조직까지 손상을 받을 수 있음
모세혈관이 많은 곳 : 눈의 망막, 콩팥의 사구체



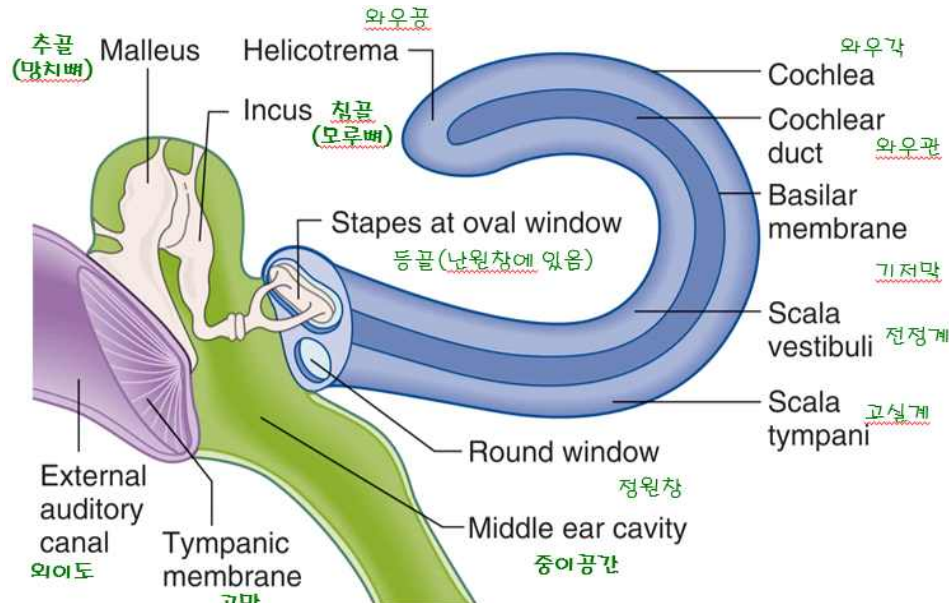
- 청각 : 소리를 듣는 감각
- : 외이 → 중이 → 내이 → 뇌로 가는 청신경 → 지각과 관련된 뇌 영역
- 소리 에너지 : 기체, 액체, 고체 등 매개체 분자를 진동시켜 전달 진공상태에서는 소리가 전달되지 않음. 매개체가 있어야 함
- 소리굽쇠의 진동 → 공기 분자 교란 → 압축 영역과 희박 영역으로 나누어져서 반복되고 → 음파의 이동이 일어남

귀의 해부학적 구조



- 외이, 중이, 내이로 나뉨
 - 외이 : 귓바퀴(소리를 모음), 외이도(소리를 전달), 고막(진동을 중이로)
 - 중이 : 추골(망치뼈), 침골(모루뼈), 등골(등자뼈)
- 중이에서 소리가 진폭되어 내이로 전달
- 청관(귀인두관) : 중이에 있음. 귀와 코인두를 연결해주는 관. 중이의 압력을 외이와 일정하도록 조정하는 역할
 - 내이 : 와우각(달팽이관)에서 sensing. 와우각에 있는 전정와우신경을 통해 중추로 전달됨

중이와 와우각(달팽이관)의 해부학적 구조



- 외이로부터 고막으로 정보가 전달되고, 추골·침골·등골로 소리의 신호가 전달되어 등골에 전달된 신호는 난원창을 때리게 되고, 소리의 파동이 와우각에 전달됨, 와우각공이라는 구멍을 통해 고실계쪽 관이 소리 전달

사라지는건 정원창을 통해서

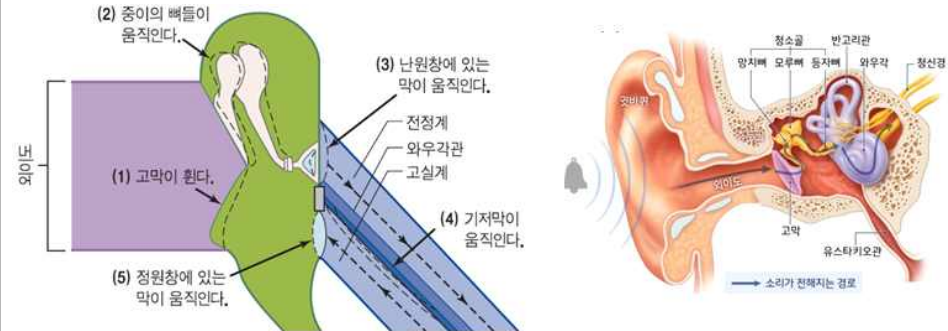
소리 전달 과정 뒤에서 또 나옴

귀에서 소리가 전달되는 과정

- 외이도 → 고막 → 중이(이소골: 추→침→등골) → 난원창 → 내이(와우각관) → 청각신경 → 뇌
- 1. 외이 : 귓바퀴에서 소리를 모음 → 외이도를 통해 고막에 전달
- 2. 중이 : → 고막의 진동이 ossicle(청소골, 이소골, 고막뼈)에 의해 증폭 → 난원창에 전달
- 3. 내이 : 난원창 진동이 와우관에 전달되어 이 관의 기저막에 있는 Corti 기

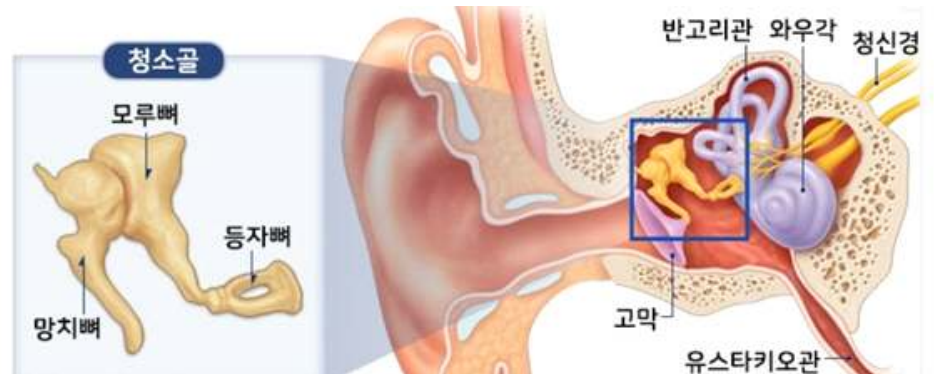
관(소리 음파를 감지)에 전달 → 유모세포(hair cells) → NT 분비 → 구심성 뉴런에서 AP 생성 → 전정와우신경의 와우각 가지 → 뇌(중추 청각계) → 소리 들음

고막이 움직일 때 주변의 뼈들도 같이 진동해서 내이로 진동을 전달함



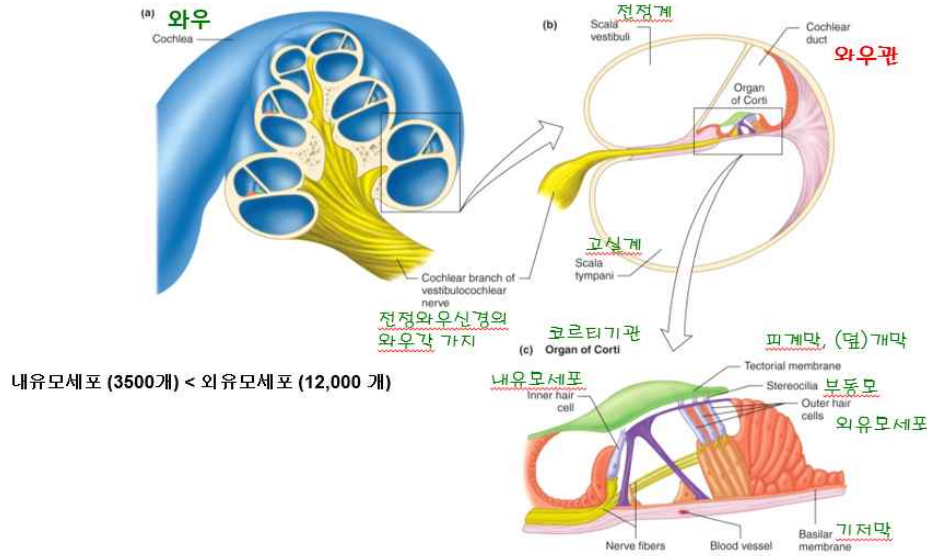
Auditory ossicle 중이뼈

- 청소골, 이소골, 중이뼈, 귓속뼈 이 용어들이 다 쓰임
- 중이 안에서 고막과 난원창사이에 위치하며 서로 연결되어 있는 3개의 작은 뼈
- 고막진동 → 망치뼈(추골) → 모루뼈(침골) → 등자뼈(등골) → 난원창에 음파 전달
- 기능 : 소리의 증폭(고막의 진동을 15~20배 증폭하여 내이로 전달)



와우각 & Corti 기관

- Corti 기관은 세 부분으로 나눌 수 있음 : 전정계, 고실계, 와우관(cochlear duct, sensing하는 기관)으로 구성
- 외유모세포 3개, 내유모세포 1개가 있음 : 와우관에 있는 감각기관, 유모세포가 진동 감지 → 청신경 → 중추(청각 피질) → 소리 들음

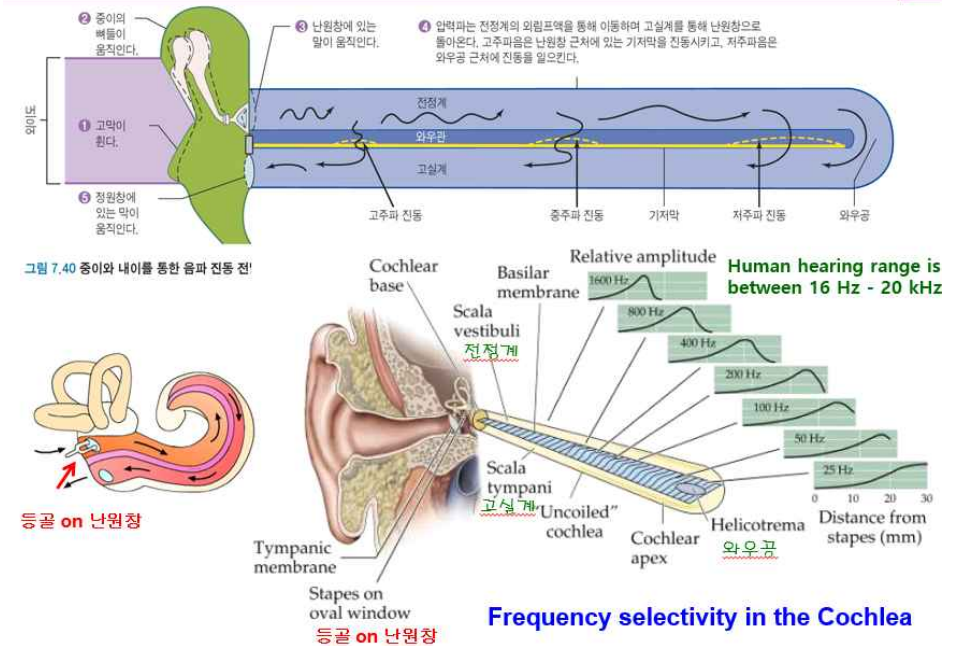


- 와우관은 K⁺ 농도가 높은 내림프라는 용액으로 채워짐
- 전정계는 난원창과 연결, 고실계는 정원창과 연결 → 와우공에서 연결
- 음파 → 중이뼈를 움직여 난원창 진동 → 전정계의 압력과 파동 → 와우각관에 전달
- 와우관에 전달된 소리는 와우각공 → 고실계 → 정원창에서 완화(소실)

와우관에서 음파의 선택성

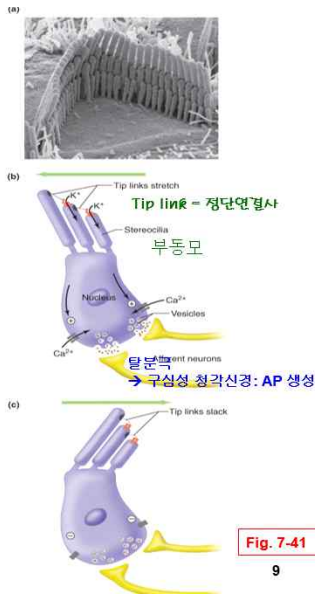
- 와우관을 펴보면 실로폰과 같이 생김
- 초기(난원창 바로 옆)에는 주파수가 높은 파동을 감지 → 점점 주파수가 낮은 파동을 감지함

인간이 들을 수 있는 Hz는 16 Hz~20 kHz



Corti 기관의 유모세포

- Hair cells : 유모세포
- 기계적수용기 세포
- 부동모 유모세포의 끝부분 연결이 Tip link임
- 음파에 의해 압력 전달 → "Tip link=정단연결사" 스트레치되고 → K⁺ channel이 열림(기계적 작용에 의해 열림) → voltage-gated (K⁺ channel 열려서) Ca²⁺ channel이 열림 → 탈분극 → 신경전달물질 (glutamate) → 분비 → 구심성 뉴런 : 활동전위 생성 → brainstem에 있는 interneuron에 전달 → 시상 → 측두엽에 있는 청각 피질에 전달
- 물리적 힘에 의해서 K⁺가 들어가고, 결국 위의 과정을 통해 소리를 듣게 됨



유스타키오관(귀인두관)

- 외이도와 중이 공간의 압력은 보통 대기압과 같음 → 소리전달에 효과적
- 중이 공간을 인두와 연결시켜 중이에서 대기압의 정상적인 압력을 유지하는 데 기여

ex) 비행기를 탈 때처럼 압력의 급격한 변화 → 삼키거나 하품 등으로 귀인두관 개방 → 압력 평형 유지

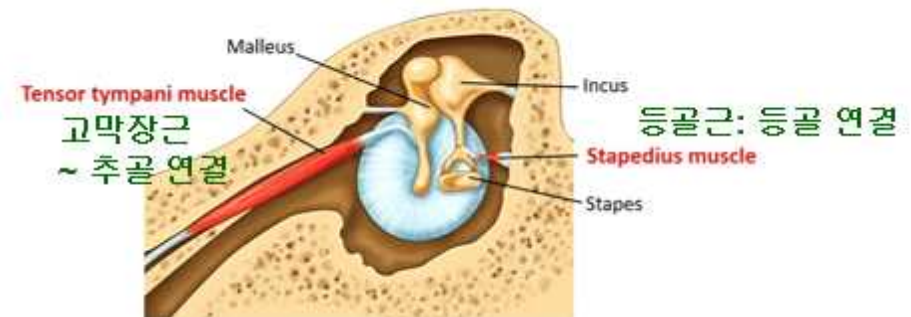
중이염 : 바이러스나 세균, 귀통증, 발열 (발열은 소아들한테 많이 발생)

기본적으로 항생제로 치료함



고막장근 & 등골근

- 추골(고막장근)과 등골(등골근)에 연결되어 있는 골격근
 - 이 근육들의 수축은 음파에너지 전달을 감소시킴
 - 강한 음 → 수축 → 이소골(청소골) 고정 → 내이로 전달 억제
 - 지속적인 큰 소리로부터 내이 수용체 보호
 - 갑작스런 큰 소리는 보호받지 못함 → 귀 보호 장치를 착용해야 함
- 큰소리 → 유모세포의 소실



전정계

- 내이의 기능 소리를 듣는 기능 & 전정기관 기능

1) Cochlear에서 청각

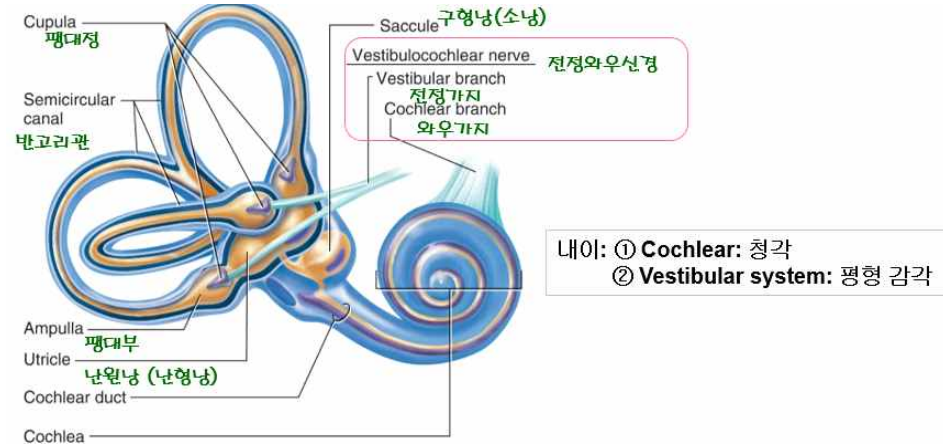
2) Vestibular system에서 평형감각

- 전정 기관은 내림프액으로 채워짐

- 유모세포가 있음

- 3 반고리관(x, y, z축) : 3개의 팽대부, 3개의 팽대정이 있음 → 회전감지

- 난원낭과 소낭 : 기울어짐 감지



반고리관

- 서로 수직인 3개 축에 따라 머리가 회전하는 가속도를 감지

- 머리를 좌우로 흔들고, 위아래로 끄덕이고, 귀가 어깨를 향해 움직이는 3축의 머리 회전운동을 감지함

- 각 고리관의 끝에는 팽대부가 있고, 각 팽대부에는 하나씩의 팽대정과 다수의 유모세포(hair cell)들로 이루어져 있음

- 유모세포들도 서로 연결되어 있으며, 유모세포들은 전정신경과 시냅스를 형성하고 있음 신경이 중추로 전달됨

팽대정 & 팽대부

- Capula : 세 축의 반고리관 끝부분에 위치

각두, 정, 마루, 꼭대기, 팽대부정, 팽대마루 등 다양한 용어

- 반고리관의 면과 동일한 면으로 머리의 회전 → 액체의 움직임 → 젤라틴 성인의 팽대정의 움직임을 유도하여 유모세포를 구부림

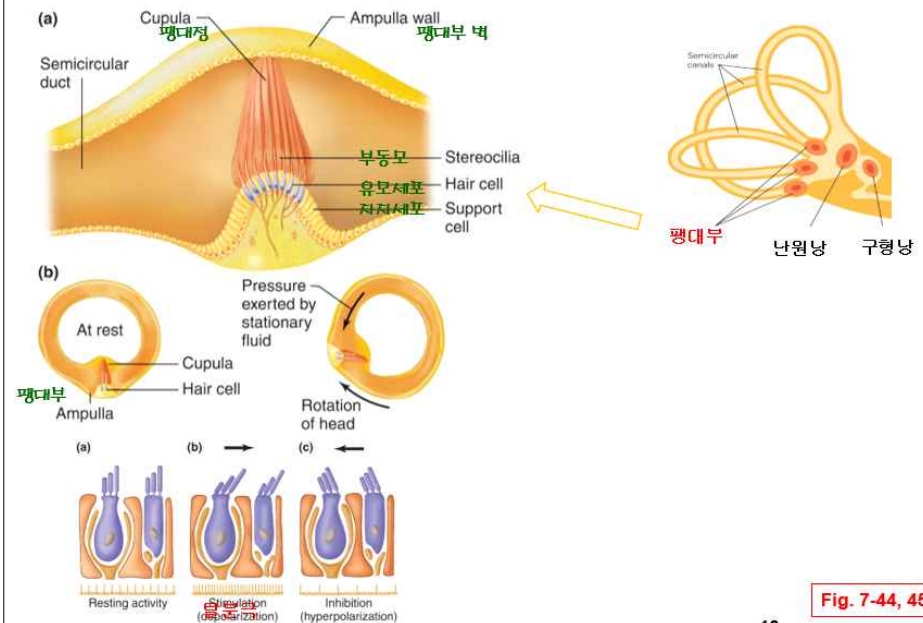


Fig. 7-44, 45

13

팽대부의 유모세포

- 유모세포의 운동에 따라 전정신경의 활동전위 발생

- 유모세포가 구부러지는 방향에 따라 NT 분비 ↑(탈분극)/억제(과분극)

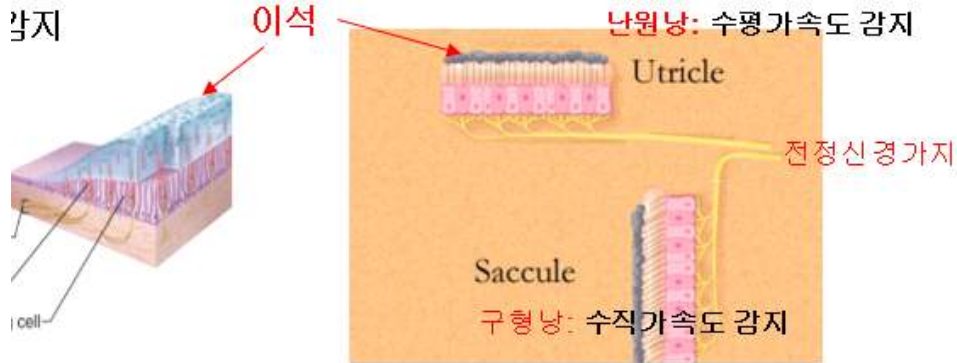
- 오른쪽으로 구부러지면 탈분극(b), 왼쪽으로 구부러지면 과분극(c)

이석기관 난원낭 & 소낭

- 중력각에 대한 수용기
- 난원낭에서는 수평면에 위치하고, 소낭에서는 수직면에 위치
- 수평면상의 운동에서는 난원낭이, 수직운동에는 소낭이 작용
- 소낭은 진동에 대해서도 민감하게 감지

ex) 직립상태 : 유모세포 수직 → 허리 굽힘 : 유모세포 굽힘

유모세포의 지지세포가 있고, 부동모 위에 이석이 붙어있음



※ 이석(otolith) : 단백질 + 탄산칼슘 결정체

- 부동모에 있는 젤라틴성 물질에 결합하여 무겁게 하여 hair cells을 굽힘
- 머리의 선형가속과 중력에 대한 머리 위치에 대한 정보 감지

이석증

- 이석이 원래 위치에서 떨어져 나와 반고리관 내부의 액체 속에서 흘러 들어가서 고개를 돌릴 때 림프액을 휘저으면서 몸이 빙글빙글 도는 듯한 착각, 즉 회전성 어지러움을 유발
- 증상 : 어지럼증은 경미부터 공포를 일으킬 정도로 심한 경우까지 다양. 머리를 움직이지 않고 가만히 있으면 수 분 이내로 짧게 끝남. 어지러운 동안 속이 메스꺼운 느낌이 동반되며 심한 경우 구토 유발할 수도 있음.

이석증은 눈동자 떨림 등 눈동자로 증상이 나타나므로 눈동자 관찰을 하면 알 수 있음

- 치료 : 이석을 원위치로 되돌리는 물리치료. 머리의 위치를 변화시켜 이석을 반고리관에서 난원낭과 구형낭으로 이동시킴

전정계의 정보와 이동통로

※ 전정계 정보의 이용

- 안구운동조절
- 자세나 균형 유지
- 몸의 위치나 가속도 인지
- 전정계의 신경은 뇌줄기, 시상으로 가고 두정엽에 있는 전정센터로 가서 정보가 해석됨
- 전정정보는 자기수용기 정보임
- 눈, 관절, 힘줄, 피부 정보의 통합

※ 자기수용기 : 고유수용기, 고유감각기

- 생체에서 역학적 상태를 직접 감각자극으로 수용하여 생체 자신에 감지시키는 수용기
- 내이의 전정(난원낭, 수형낭, 반고리관)은 평형기관으로 동물체 자신의 동력학적 상태를 감수하는 기능을 갖는 점에서 자기수용기에 포함

Proprioception 고유감각 (고유 수용성 감각)

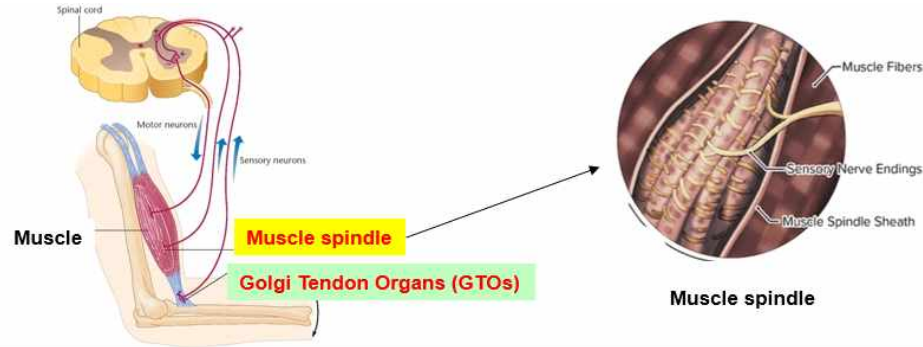
- 신체가 공간에서 자신의 위치를 인식하는 능력을 위해 관절과 근육을 통해 들어오는 감각

ex) 자세 유지, 공 던지기, 드리블 등의 자세 유지 및 무의식적 행동, 운동에 필요

- 근 섬유와 평행하게 있는 Muscle spindle (근방추)에 감각 수용체가 있음
- 근육 섬유가 늘어나고 근육 스핀들의 코일이 늘어남 → 늘어나는 정도와

속도를 중추 신경계로 전달

- 중추로부터 근육 수축 이완에 대한 신호가 근육으로 전달
- 힘줄의 고유 수용체는 골지 힘줄 기관
- 근육, 힘줄, 인대 등의 손상 → 고유 감각 능력의 결함 → 운동 능력의 감소



미각

맛 수용기의 종류

- 맛(gustation)은 **미뢰(taste buds)**를 통해 감지됨, 미뢰는 작은 세포그룹으로 오렌지 슬라이스와 비슷하게 생겼고, 미각구멍이 있음 **맛성분들이 구멍을 통해 안으로 들어옴**
- 미세융모는 표면적을 넓혀주고, 세포막에 박혀있는 막단백질(integral membrane proteins)이 맛수용기의 역할을 해 화합물을 감지하고 전기적 신호를 발생시킴
- 맛 수용기의 종류 : Sweet, Sour, Salty, Bitter, Umami(감칠맛)

맛 수용기

- 맛 수용기는 taste pore(맛구멍)로 들어온 맛이 미뢰를 통해 감지됨
- Gustatory cell(맛 수용기세포), 지지세포도 있음
- 꽃 같이 생겼다고 미뢰라고 함

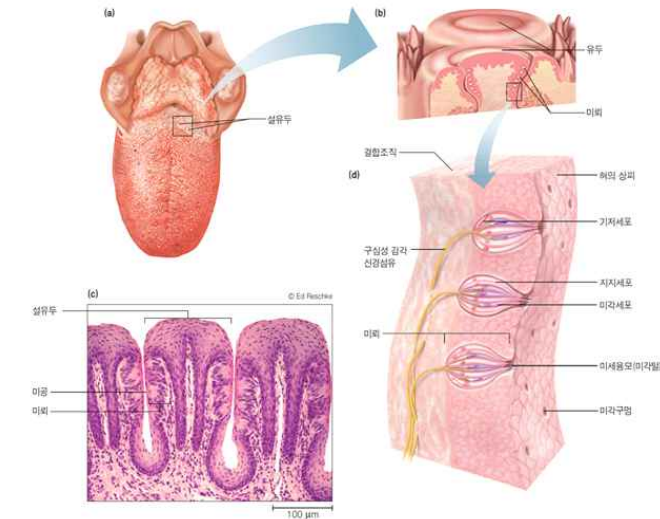
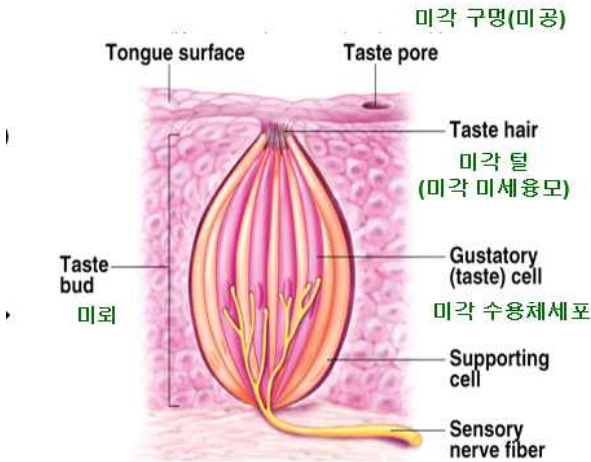


그림 7.47 미각 수용체. (a) 혀의 최상단에 설류두가 나타난다. (b와 c) 미뢰가 있는 유두 한 종류의 단면. (d) 미뢰의 측면에 있는 미공이 미뢰로 열려 있는데, 이는 지지 세포, 미각(맛) 수용체세포, 기저세포로 구성되어 있다.

미뢰, 맛봉오리

- 미각(Gustation) : 맛을 감지
- 상피세포의 수용기가 역할을 함
- 각각의 미뢰에는 50~100개의 상피세포의 수용기가 있음
- 맛 수용기에 화합물이 들어오면 → NT 분비되고 → 감각뉴런으로 전달
- 각각의 미뢰(taste bud)는 각각 다른 맛을 감지



맛 수용기의 신호

- 각 그룹에서 특정 화학물질에 의해 맛을 느낌
- 짠맛 : 나트륨 이온
- 신맛 : 수소 이온(H^+)
- 단맛 : 당(G protein-coupled되어 감지)
- 쓴맛 : 식물 속에 들어 있는 독성성분 감지, 특히 알칼로이드(G protein-coupled되어 감지)
- 감칠맛 : L-글루타메이트라는 아미노산(G protein-coupled되어 감지)

맛 수용

1. 짠맛 : Na^+ 이 채널 통해 들어오면 → Ca^{2+} 채널이 열림 → 탈분극이 일어나고 → NT를 분비 → 감각뉴런을 타고 대뇌피질로 들어감
 2. 신맛 : 짠맛과 비슷한 경로로 일어나지만, H^+ 가 채널을 통해 들어옴
 3. 단맛, 쓴맛 : G-protein(gustducin)과 coupled된 수용기
- 이거까지는 몰라도 될 것 같아요~ 라고 하심

후각

미각, 후각은 간단간단하게 수업 하심

- 후각기관은 수용기세포, 지지세포, 바닥세포(basal, stem cell)로 구성
- 바닥세포는 1-2개월마다 새로운 수용기세포를 계속 만들어냄
- 지지세포는 향이 있는 물질을 산화시키는 효소를 갖고 있음
- 양극(bipolar) 후각신경이 후각상피세포 내에 위치해 있음
- 이 신경신호가 후각구(olfactory bulb)에 전달되고 → 후각피질로 전달됨
- 코 비강에는 끝부분에 cilia라는 섬모가 있고 여기서 후각을 감지
- 인간에게는 400가지의 수용체가 있다고 알려짐

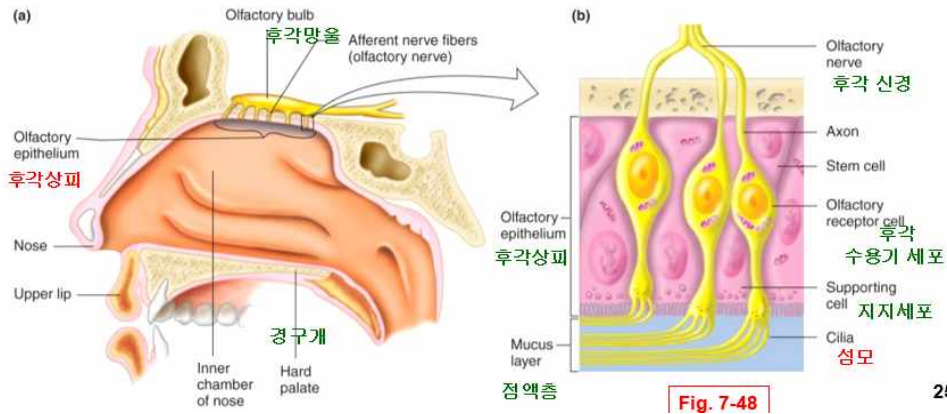
사실 receptor의 종류도 다양하고, 여러 가지 조합에 따라 교과서에 써있기로는 1조 개 정도의 냄새를 맡을 수 있다고 함. 별로 중요한 내용은 아님

후각 수용기

- 미각, 후각은 이런 메커니즘을 다 알 필요는 없다고 하심. 해부학적 구조와 기능 정도만 알면 된다 하심. 강 한번 읽어보면 될듯해요
- 후각 수용기 뉴런은 후각 상피세포에 있고, 이것은 코비강의 위쪽 후각상피부분에 후각구가 있고 후각구에 있던 것이 감각뉴런을 타고 후각피질로 전달
 - 후각 수용기 뉴런은 후각상피세포에 있는 줄기세포로부터 2개월에 한번씩 교체됨
 - cilia(섬모)는 수용기를 갖고 있어서 냄새가 나는 화합물과 binding할 수

있음

- 냄새 수용기가 → G단백을 활성화시키고 → cAMP가 증가 → adenylyl cyclase 활성화 → 이온채널이 열리고 → 탈분극을 통해 NT를 분비 → 이것이 후각신경을 타고 대뇌에서 후각인지



냄새를 감지하는데 영향을 미치는 요소

- 집중력 (얼마나 냄새를 주의깊게 말으려 하는가)

무의식에 있을 때 냄새가 더 잘 안 느껴짐

- 배고플 때

- 여성일 경우에 냄새에 더 민감 남자들 와이프한테 먼저 냄새 맡아보라 하라고 하심

- 담배필 때 민감도 감소

- 나이 들수록 민감도 감소

- 코점막상태에 따라 냄새 민감도 달라짐

찬 날씨에서는 코점막이 뭉쳐서 냄새의 민감도가 감소

- 어떤 사람들은 유전적 결함으로 인해 냄새 맡는 능력이 떨어짐 → 후각 상실증

냄새 못 맡는다고 병원 오진 않음. 근데 눈이 안보이면 바로 병원감. 그래서 시각을 더 오래 설명한거임